1

Одномерный оператор Дирака на $\mathbb{R}_+$, $q \in L^1_{loc}(\mathbb{R}_+)$

$$D_q = J\frac{d}{dx} + Q, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} -\operatorname{Im} q & \operatorname{Re} q \\ \operatorname{Re} q & \operatorname{Im} q \end{pmatrix}$$

$$D_q \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} f_1' \\ f_2' \end{pmatrix} + Q \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

Область определения D_q:

$$\left\{ X : X \in AC \cap L^2, \left\langle X(0), \begin{pmatrix} \sin\alpha \\ \cos\alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0, D_q X \in L^2 \right\}$$

Уравнение на обобщенные с.ф.:

$$D_q f = \lambda f.$$

Фундамент. решение $N = \begin{pmatrix} \theta_+ & \varphi_+ \\ \theta_- & \varphi_- \end{pmatrix}$,

$$JN' + QN = \lambda N, \quad N(0,\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Спектральная мера σ: $\int_{\mathbb{R}} \frac{d\sigma}{1+x^2} < \infty$,

$$(f_1, f_2) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \left(f_1(x)\theta_+(x,\lambda) + f_2(x)\theta_-(x,\lambda) \right) dx$$

— изометрия $L^2(\mathbb{R}_+) \oplus L^2(\mathbb{R}_+)$ и $L^2(\mathbb{R}, \sigma)$.

Теорема: $q \in L^2(\mathbb{R}_+) \Rightarrow \sigma$ лежит в классе Сеге,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\log \sigma'(x)}{1+x^2} dx > -\infty.$$

Описывается ли класс Сеге в терминах q?

② Энтропийная функция.

$N_q(r) := N(r,0)$, $JN_q' + QN_q = 0$, $H_q = N_q^* N_q$.

$$K_q = \sum_{n\geq 0}\left(\det\left[\int_{r+n}^{r+n+2} H_q(t)\,dt\right] - 4\right)$$

$$E_q(r) = \det\left(\int_{r+n}^{r+n+2} H_q(t)\,dt\right) - 4 \geq 0$$

Теорема (Р. Бессонов, С. Денисов, 2019): Пусть $q \in L^1_{loc}(\mathbb{R}_+)$. σ лежит в классе Шаре $\iff \sum_{n\geq 0} E_q(n) < \infty$.

Что можно сказать, если ряд сходится быстро?

Если σ лежит в классе Шаре, то сущ. аналит. Π в $\mathbb{C}_+$: $|\Pi(x)|^{-2} = \sigma'(x)$.

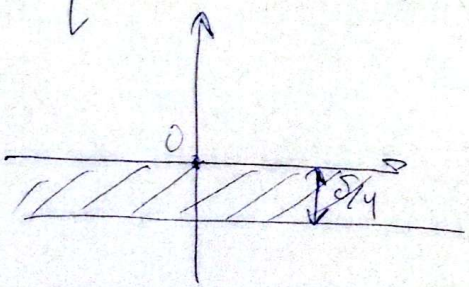
$$\log \Pi(\lambda) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{1}{s-\lambda} - \frac{s}{s^2+1}\right)\log\sigma'(s)\,ds =$$

$$= -\log\sigma'(s) * P_\lambda.$$

Теорема (ПГ, 22): Пусть $q \in L^1_{loc}(\mathbb{R}_+)$ и $E_q(r) = O(e^{-\delta r})$. Тогда выполнено

1) σ абс. непр и лежит в классе Шаре;

2) Π_q аналит. продолжается в $\Omega_{\delta/4} = \{z : \operatorname{Im} z > -\frac{\delta}{4}\}$



③ E_q можно вычислить, $N_q' = \gamma Q N_q$.

Если q - веществ, $Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ q & 0 \end{pmatrix}$, $\gamma Q = \begin{pmatrix} -q & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$

$$N_q = \begin{pmatrix} e^{-q_0(t)} & 0 \\ 0 & e^{q_0(t)} \end{pmatrix} \quad M_q = \begin{pmatrix} e^{-2q_0(t)} & 0 \\ 0 & e^{2q_0(t)} \end{pmatrix},$$

где $q_0(t) = \int_0^t q(s)\,ds$ - первообразная.

$$E_q(r) = \int_r^{r+2} e^{-2q_0(t)}\,dt \cdot \int_r^{r+2} e^{2q_0(t)}\,dt - 4 =$$

$$= \int_r^{r+2} e^{-2q_r(t)}\,dt \cdot \int_r^{r+2} e^{2q_r(t)}\,dt - 4 \geq 0.$$

$$\parallel$$

$$\int_r^{r+2} \left(1 - 2q_r + 2q_r^2 + \dots\right) dt \cdot \int_r^{r+2} \left(1 + 2q_r + 2q_r^2 + \dots\right) - 4.$$

$$\wr\wr$$

$$2\int_r^{r+2} q_r^2(t)\,dt - \left(\int_r^{r+2} q_r(t)\,dt\right)^2 \geq 0$$

Теорема (ПГ, 24): Пусть $Q \in L^2(\mathbb{R}_+)$, тогда

$$E_Q(r) \approx 2\int_r^{r+2} |q_r(t)|^2\,dt - \left|\int_r^{r+2} q_r(t)\,dt\right|^2$$

$$E_Q^{1/2}(r) \lesssim \sup_{t \in [r, r+2]} |q_r(t)| \lesssim E_Q^{1/4}(r).$$

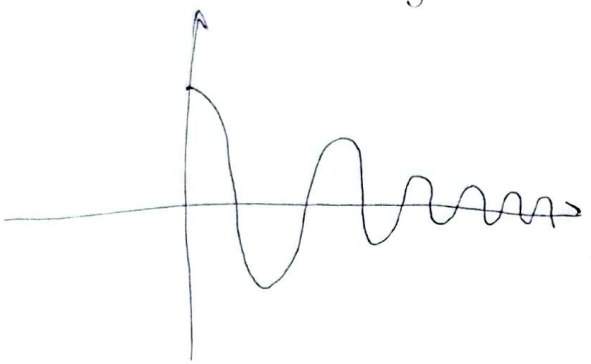
(4) Несколько классов потенциалов

1) потенциалы с шар. носителем

2) ~~экспон~~ быстро убывающие потенц. $q(r) = O(e^{-\delta r})$

3) быстро осцилл. потенц. $\int_r^{-\infty} q(x)dx = O(e^{-\delta r})$.

4) потенц. с убывающ. энтропией $E_q(r) = O(e^{-\delta r})$.



$$q(x) = \frac{\sin(e^x)}{1+x^2}.$$

~~Теорема (ПГ 22, 24)~~:

Определим: $\Delta_q = \sup\{\delta : \int_r^{\infty} q(x)dx = O(e^{-\delta r}),\ r \to \infty\}$

$\Delta_E = \sup\{\delta : E_q(r) = O(e^{-\delta r}),\ r \to \infty\}$.

Если σ - абс. непр. имеет в классе Сегё, то

$$\Delta_\Pi = \sup\{\delta : \frac{\Pi - \Pi(i)}{x - i} \in H^2(\Omega_\delta)\},$$

иначе $\Delta_\Pi = 0$.

Теорема: Если $q \in L^2(\mathbb{R}_+)$, то

$$4\Delta_\Pi \le \Delta_E \le 8\Delta_\Pi, \quad \Delta_\Pi \le \Delta_q \le 4\Delta_\Pi.$$

[ширина полосы эквивалентна скорости экспоненц. осцилляции].

(5) Замечание: рассмотрим $\varphi = \mathcal{F}\left(\frac{\Pi - \Pi(i)}{x - i}\right)$

$\frac{\Pi - \Pi(i)}{x - i} \in H^2(\Omega_\delta) \iff e^{\delta x}\varphi(x) \in L^2(\mathbb{R})$.

теорема переписывается в виде

$$\int_r^{+\infty} q(x)\,dx = O(e^{-\delta_1 r}),\ r \to \infty \iff$$

$$\iff \int_r^{+\infty} |\varphi(x)|^2 dx = O(e^{-\delta_2 r}),\ r \to \infty.$$

Аналогичное верно и для более быстрого убывания

$$\int_r^{\infty} q(x)\,dx = O(e^{-\delta_1 r^\alpha}),\ r \to \infty \iff \quad \alpha > 1$$

$$\iff \int_r^{+\infty} |\varphi(x)|^2 dx = O(e^{-\delta_2 r^\alpha}),\ r \to \infty.$$

Замечание: в последней ситуации имеем

$$\left|\frac{\Pi - \Pi(i)}{z - i}\right| \lesssim e^{|z|^{\alpha^*}} \qquad \frac{1}{\alpha^*} + \frac{1}{\alpha} = 1.$$

$\Rightarrow \Pi$ конечного порядка.

Кроме того, $\int \frac{\log \Pi(x)}{1 + x^2} dx > -\infty$

$$\begin{cases} \lim\limits_{y \to +\infty} \Pi(iy) = 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow \Pi$ однозначно задается своими нулями

Нули это резонансы (полюса резольвенты, нули функции Юста, полюса функции Вейля)

Теорема: Потенциал q в $\mathcal{O}_{+\infty}$ класса

$$\left\{ q : \exists \alpha > 1 : \int_r^{+\infty} q(x)\,dx = O(e^{-c r^\alpha}) \right\}$$

однозначно задается своими резонансами.

(6) Основная идея доказательства.

E_q убывает $\Leftrightarrow$ Π_q имеет аналит. продолжение.

($\Rightarrow$) простая часть, из дифф-ра надо понять что-то предельное поведение.

($\Leftarrow$) функции Кристоффеля, вариационный подход

$$m_r(z) = \frac{1}{2\pi} \inf \left\{ \frac{\|f\|^2_{L^2(\mathbb{R},\sigma)}}{|f(z)|^2} : f \in PW_r \right\}.$$

$$m_r(z) = \left(\int_0^r |P(s,z)|^2 ds \right)^{-1}, \text{ где}$$

$$P(2r,z) = e^{i\lambda r}\left(\theta_+(r,\lambda) - i\,\theta_-(r,\lambda)\right).$$

$$G = \frac{\Pi - \Pi(i)}{z - i} \qquad G_r = \int_0^r \varphi(x) e^{izx} dx$$

$$m_\infty(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{\|G\|^2_{L^2(\mathbb{R},\sigma)}}{|G(0)|^2} \qquad |m_r(z) - m_\infty(z)| \text{ мало.}$$

$$\wedge|$$

$$m_r(z) \le \frac{1}{2\pi} \frac{\|G_r\|^2_{L^2(\mathbb{R},\sigma)}}{|G_r(0)|^2}.$$

CamScanner